

AÉROWORLD

Guide de création de graphiques avec Power BI

Entreprise	Aéroworld
Procédure	Création de graphiques avec Microsoft Power BI
Rédacteur	Laurent MAGANTO
Date	Avril 2026

Introduction

Microsoft Power BI est une puissante plateforme de visualisation de données de référence dans l'environnement professionnel. Elle permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques à partir de sources de données variées.



Ce guide vous explique, étape par étape, comment créer des graphiques d'analyse data de niveau technique élevé dans Power BI.

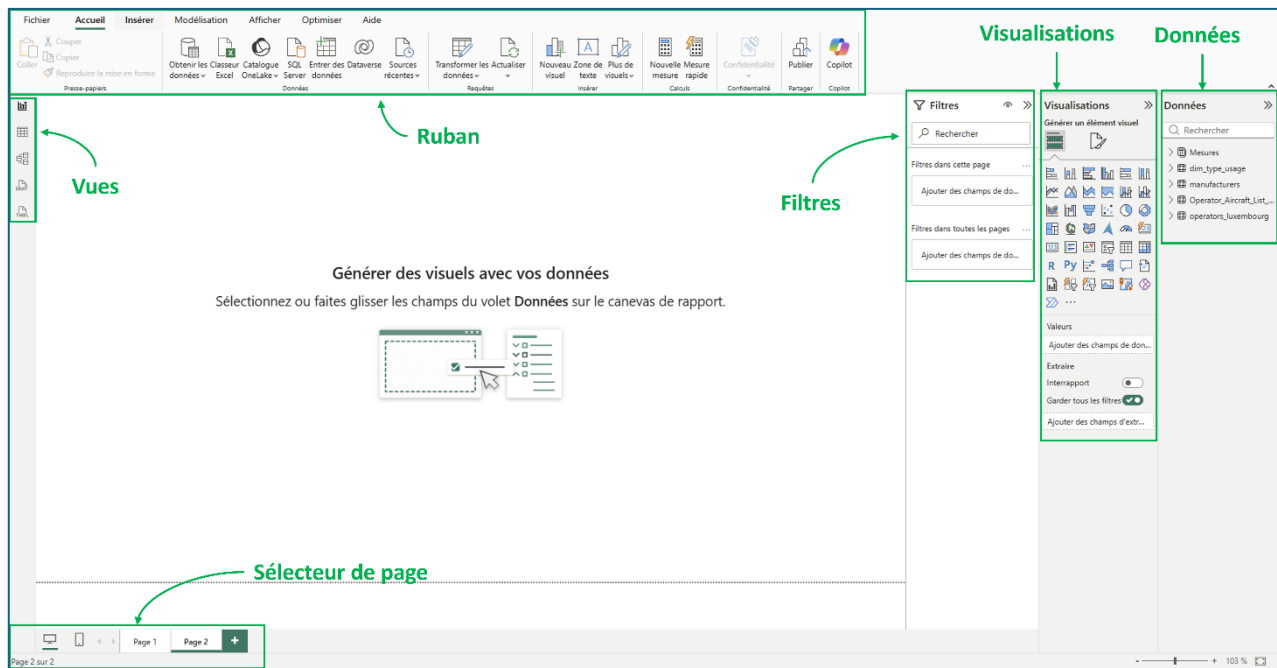
À l'issue de ce guide, vous serez en mesure de reproduire intégralement ces visualisations, depuis la préparation des données jusqu'à la mise en forme finale et l'intégration de filtres interactifs.

Power BI est composé de 3 éléments principaux :

1. **Power BI Desktop** : application de bureau gratuite pour la construction et la conception de rapports.
2. **Service Power BI** : service de publication en ligne pour la visualisation et le partage de rapports et de tableaux de bord.
3. **Applications mobiles Power BI** : pour consulter des rapports et des tableaux de bord en déplacement.

Nous allons utiliser **Power BI Desktop** que vous pouvez gratuitement télécharger sur le [site dédié](#).

Lorsque vous ouvrez Power BI Desktop, cette page s'affiche :



Contexte du cas d'usage

La flotte aérienne luxembourgeoise constitue notre jeu de données d'illustration.

Ce *dataset* se compose de quatre fichiers CSV :

- Table de faits : « **Operator_Aircraft_List_Luxembourg.csv** »
 - ✓ 86 appareils avec leur immatriculation (Reg, clé primaire), type d'avion, dates de livraison, statut (Active/Parked/Stored), âge et clés étrangères vers les trois tables de dimension.
- Table de dimension : « **operators_luxembourg.csv** »
 - ✓ 15 opérateurs luxembourgeois (Airline id, Airline, Country, Website, Logo_URL) — de Cargolux à Luxembourg Armed Forces.
- Table de dimension : « **dim_type_usage.csv** »
 - ✓ 4 types d'usage (affaires, cargo, militaire, passagers).
- Table de dimension : « **manufacturers.csv** »
 - ✓ 30 constructeurs (Airbus, Boeing, Pilatus, Bombardier, etc.).

Les données sont téléchargeables sur ce [lien](#).

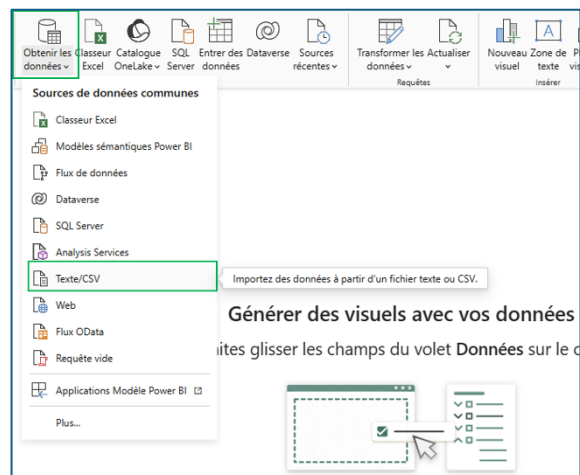
Étape 1 - Préparation des données dans Power Query

Avant de créer tout graphique, il est indispensable que les données soient correctement structurées et nettoyées.

Power BI intègre pour cela **Power Query Editor**, un outil de transformation *no-code* accessible directement depuis l'interface.

Importation des fichiers CSV :

1. Ouvrez Power BI Desktop et cliquez sur :
Accueil → Obtenir des données → Texte/CSV.



2. Sélectionnez le fichier « **Operator_Aircraft_List_Luxembourg.csv** ».

Une fenêtre d'aperçu s'ouvre ; Ici, vous pouvez choisir de charger les données directement ou d'aller directement à l'éditeur **Power Query** en utilisant l'option « **Transformer les données** » ce qui est préconisé.

Operator_Aircraft_List_Luxembourg.csv

Origine du fichier : T252 Europe de l'Ouest (Windows) | Délimiteur : Point-virgule | Détection du type de données : Selon les 200 premières lignes

Reg	Aircraft Type	manufacturer_id	airline_id	Delivered	Status	Age (years)	usage_id
G-LOBK	Bombardier Global 7500 (BD-700-2A12)	6	2	22/03/2021	Active	4.96	2
G-LOBK	Bombardier Global 7500 (BD-700-2A12)	6	2	15/01/2024	Active	2.14	2
UK-AGD	Gulfstream G700 (G400-G700)	19	2	21/03/2025	Active	0.96	1
N441HF	Seab 340SR-ISR	25	3	14/08/2018	Active	7.56	4
UK-ECV	Boeing 747-400ERF	5	4	30/10/2013	Active	12.35	2
UK-GGL	Boeing 747-400ERF	5	4	22/08/2016	Active	9.54	2
UK-KCL	Boeing 747-400ERF	5	4	18/09/2017	Active	8.48	2
UK-KCV	Boeing 747-400ERF	5	4	27/05/2015	Active	10.78	2
UK-KCL	Boeing 747-400ERF	5	4	28/05/2019	Active	6.78	2
UK-KCL	Boeing 747-400ERF	5	4	29/04/2019	Active	6.86	2
UK-MCL	Boeing 747-400ERF	5	4	13/05/2019	Parked	6.82	2
UK-MCL	Boeing 747-400ERF	5	4	18/02/2020	Active	6.05	2
UK-KCV	Boeing 747-400ERF	5	4	30/06/2021	Active	7.77	2
UK-KCV	Boeing 747-400ERF	5	4	19/12/2019	Active	6.22	2
UK-TCV	Boeing 747-400ERF	5	4	30/06/2021	Active	4.69	2
UK-TCV	Boeing 747-400ERF	5	4	25/05/2022	Active	3.79	2
UK-VCA	Boeing 747-800ERF	5	4	08/03/2013	Active	13.0	2
UK-VCB	Boeing 747-800ERF	5	4	12/10/2011	Active	14.4	2
UK-VCC	Boeing 747-800ERF	5	4	13/10/2012	Active	13.96	2
UK-VCD	Boeing 747-800ERF	5	4	13/10/2012	Active	14.4	2

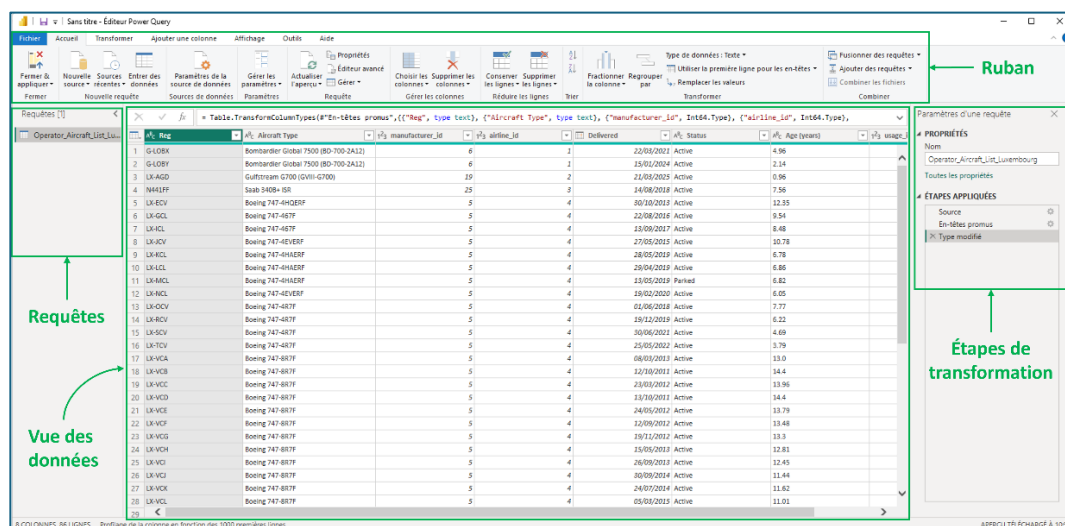
Les données dans l'aperçu ont été tronquées en raison de limites de taille.

Extrait une table avec des exemples

Charger Transformer les données Annuler

Transformation via Power Query :

L'éditeur Power Query peut être divisé en 4 parties principales :



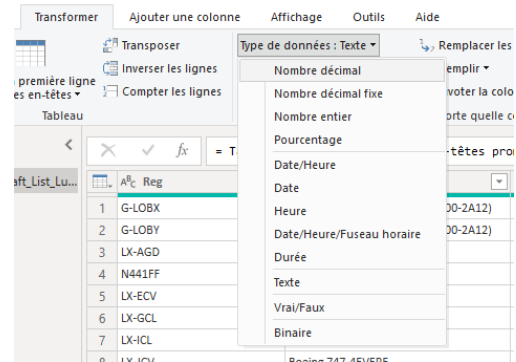
Vérifiez et appliquez les transformations suivantes dans Power Query :

▪ **Types de données :**

- ✓ manufacturer_id, airline_id et usage_id doivent être de type **Nombre entier** ;
- ✓ Reg, Aircraft Type, Airline, manufacturer_name et Type (usage) de type **Texte** ;
- ✓ Delivered de type **Date** ;
- ✓ Age (years) de type **Nombre décimal**.

Pour choisir le type de données approprié, il suffit de sélectionner la colonne concernée et de cliquer, dans le ruban, sur :

Transformer → Type de données.



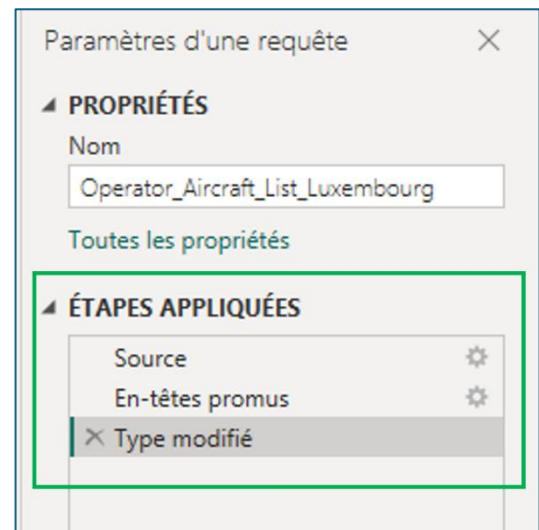
- **Valeurs nulles** : Vérifiez que la table de faits ne contient aucune valeur nulle sur les clés étrangères (airline_id, manufacturer_id, usage_id).
- **Nommage** : Optionnel : renommez les colonnes en français pour améliorer la lisibilité dans les visuels (ex : Airline → Operateur, Aircraft Type → Type_Avion).
- **Colonnes inutilisées** : vous pouvez supprimer les colonnes qui ne seront pas utilisées dans le rapport.

Chaque transformation est enregistrée dans le panneau « **Étapes appliquées** » (volet droit de Power Query).

Parfois Power Query modifie automatiquement certaines choses, comme c'est le cas ici avec **En-têtes promues** (la première ligne de la table n'était pas en en-têtes de colonnes, Power Query a modifié cela automatiquement).

Il est possible de revenir en arrière ou de supprimer certaines transformations.

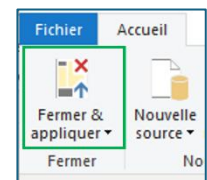
Ces étapes sont rejouées automatiquement à chaque actualisation des données source.



Une fois toutes les transformations effectuées, sur le ruban cliquez sur « **Fermer et appliquer** » ou sur **Appliquer** pour charger les données dans le modèle Power BI.

Répétez l'opération pour les trois fichiers de dimension :

- operators_luxembourg.csv,
- dim_type_usage.csv
- et manufacturers.csv



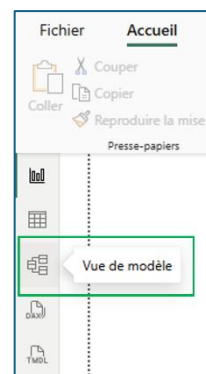
Les quatre tables ont été chargées et éditées. Vous pouvez commencer à construire et à concevoir le rapport.

Étape 2 - Construction du modèle de données

Power BI distingue deux espaces de travail : la vue **Rapport** (création des visuels) et la vue **Modèle** (gestion des relations entre tables).

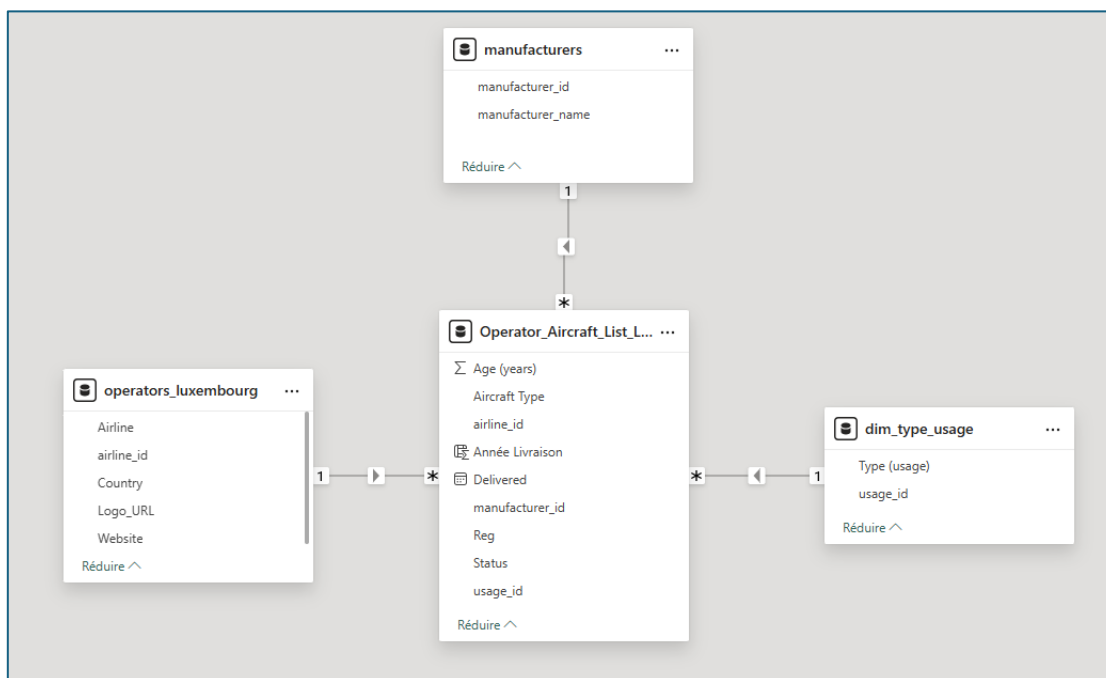
La construction d'un modèle de données cohérent est une condition préalable à toute analyse croisée.

Pour accéder à la vue Modèle, cliquez sur l'icône **Modèle** (icône en forme de schéma) dans la barre latérale gauche de Power BI Desktop



Vous visualisez les quatre tables chargées.

Réorganisez-les manuellement pour reproduire le **modèle en étoile** avec au centre la table de faits (**Operator_Aircraft_List_Luxembourg**) et les trois tables de dimension en périphérie.



Les relations entre les tables :

Par défaut, Power BI tente de déduire une relation entre les tableaux.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer une relation en sélectionnant un champ dans un tableau et en le faisant glisser sur le champ du second tableau avec lequel vous souhaitez établir une relation.

Dans un modèle en étoile, les relations vont toujours de la table de dimension (côté 1) vers la table de faits (côté N). Ne créez jamais de relation directe entre deux tables de dimension.

Ici, une relation de type **1 à plusieurs** (1-N) a bien été automatiquement créée par Power BI entre les tables de dimensions et la table de faits (matérialisée par les signes **1** et *****).

Par exemple, la relation entre les tables **Operator_Aircraft_List_Luxembourg** et **operators_luxembourg**, s'opère via la colonne **airline_id** qui est présente dans les deux tables (**airline_id** est la clé primaire de la **operators_luxembourg**, à savoir l'identifiant des différents opérateurs). La relation 1-N signifie qu'un opérateur peut avoir plusieurs appareils.

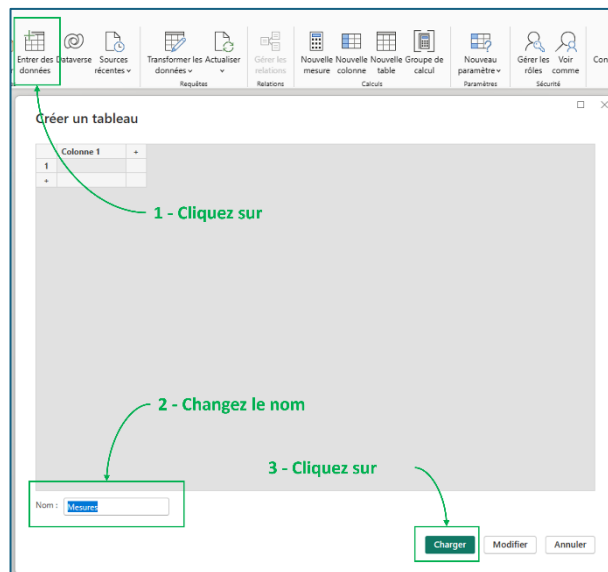
Votre modèle en étoile est désormais opérationnel avec 3 relations actives. Les filtres appliqués sur les tables de dimension se propageront automatiquement vers la table de faits lors de l'utilisation des *slicers* (voir ci-après).

Étape 3 – les formules DAX

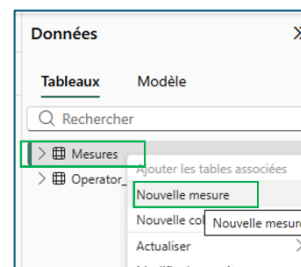
Avant de créer le graphique, nous allons définir des **mesures DAX** (*Data Analysis Expressions*). DAX est le langage de calcul de Power BI, qui vous permet de créer de nouveaux champs et même de nouveaux tableaux dans votre modèle. L'intérêt des mesures DAX, réside dans le fait que la même mesure va s'adapter automatiquement à tous les *slicers* et filtres présents dans le rapport.

Une bonne pratique est de rassembler toutes les mesures DAX dans une seule et même table.

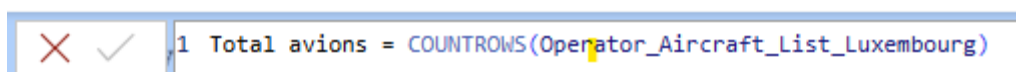
Pour ce faire, dans la **vue Modèle**, cliquez sur **Entrer des données**, changez le nom de la table en Mesures, et cliquez sur **Charger**.



Pour créer des mesures, dans le **volet Données** (partie droite de Power BI Desktop), faire un clic droit sur la nouvelle table Mesures qui a été créée, puis cliquez sur **Nouvelle Mesure**.



Dans la barre de formule, saisissez la **formule DAX** suivante, puis appuyez sur Entrée :



La mesure apparaît dans le volet Données dans la table Mesures avec l'icône de calculatrice le précédant.

La fonction COUNTROWS(Operator_Aircraft_List_Luxembourg) comptabilise le nombre de lignes de la table de faits (i.e. le nombre d'appareils) correspondant au contexte de filtre courant.

Nous pouvons créer deux autres mesures en suivant la même procédure :

- ▶ Nb Compagnies = DISTINCTCOUNT(Operator_Aircraft_List_Luxembourg[airline_id])
- ▶ Age moyen = Round(average(Operator_Aircraft_List_Luxembourg[Age (years)]), 1)

Étape 4 – Sélection du type de graphique

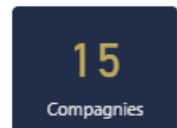
Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques.

Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer.

Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

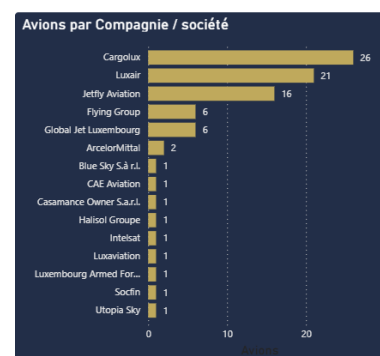
- **Cartes KPIs** : pour donner les indicateurs clés.

Par ex., un KPI card pour chacune des trois mesures DAX que nous avons créées.

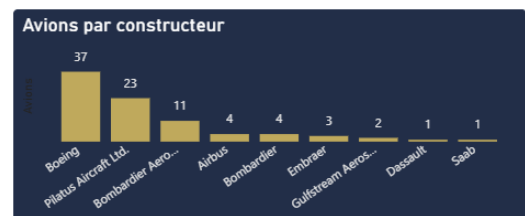


- **Graphiques à barres** : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.

Par ex. nous pouvons utiliser un graphique à barres horizontales groupées pour comparer le nombre d'appareils entre les 15 opérateurs luxembourgeois.

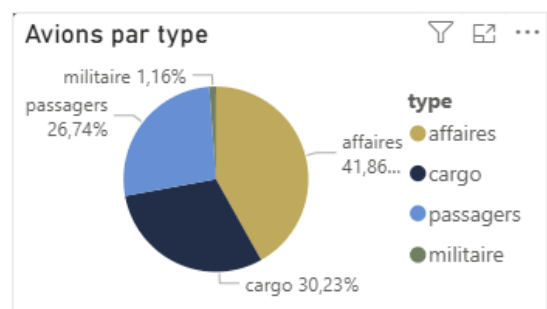


Et un graphique à barres verticales groupées pour comparer le nombre d'appareils entre les différents constructeurs.

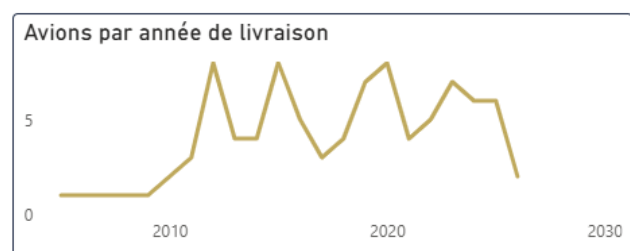


- **Graphiques circulaires** : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.

Par ex. nous pouvons utiliser un graphique circulaire pour montrer la répartition de la flotte luxembourgeoise par type d'usage (passagers, affaires, cargo, militaire).



- **Graphiques linéaires** : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps, par ex. pour illustrer le nombre de livraison d'avions par année.



- **Slicers / filtres interactifs** : les *slicers* sont les filtres que l'utilisateur manipule directement.

Par ex., pour filtrer par type d'usage.



- **Tableau** : par ex., pour avoir le détail complet de la flotte.

Reg	Airline	Aircraft Type	Constructeur	Usage	Age	Status
LX-LGS	Luxair	Boeing 737-7C9(WL)	Boeing	passagers	21,13	Parked
LX-LGE	Luxair	Bombardier DHC-8-402 Dash 8 Q400	Bombardier Aerospace - De Havilland Canada	passagers	16,22	Active
LX-LGF	Luxair	Bombardier DHC-8-402 Dash 8 Q400	Bombardier Aerospace - De Havilland Canada	passagers	15,09	Active
LX-VCB	Cargolux	Boeing 747-8R7F	Boeing	cargo	14,40	Active
LX-VCD	Cargolux	Boeing 747-8R7F	Boeing	cargo	14,40	Active
LX-VCC	Cargolux	Boeing 747-8R7F	Boeing	cargo	13,96	Active

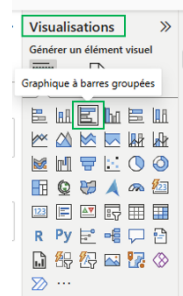
- **Graphiques à bulles** : adaptés pour représenter simultanément trois dimensions de données, en utilisant la position et la taille des bulles pour mettre en évidence des corrélations ou des valeurs atypiques.
- **Cartes géographiques** : permettent de visualiser des données selon leur dimension spatiale, en associant des mesures à des pays, régions ou coordonnées GPS sur un fond cartographique.

Étape 5 – Création du graphique

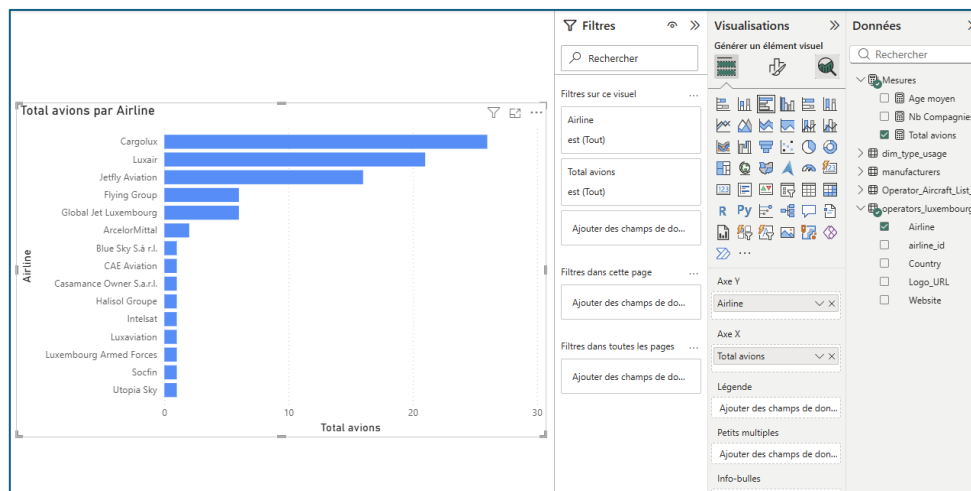
Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Power BI. Par ex., si l'on souhaite comparer le nombre d'appareils entre les 15 opérateurs luxembourgeois, le **graphique à barres horizontales groupées** est le plus adapté.

Voici les étapes générales pour créer un graphique :

- Assurez-vous d'être dans la **Vue Rapport** (icône en forme de graphique dans la barre latérale gauche).
- Dans le volet **Visualisations**, cliquez sur l'icône du graphique que vous souhaitez insérer, par ex. **Graphique à barres groupées** (barres horizontales).
- Un visuel vide apparaît sur le canevas. Redimensionnez-le en faisant glisser ses poignées pour qu'il occupe la majeure partie de la page.
- Une fois le visuel inséré sur le canevas, il faut lui affecter les champs appropriés depuis le **volet Données** :
 - ✓ Cliquez sur le visuel pour le sélectionner.
 - ✓ Le volet Visualisations affiche les zones d'affectation : **Axe Y**, **Axe X** et **Légende**.
 - ✓ Dans le volet Données, développez la table operators_luxembourg et faites glisser le champ **Airline** vers la zone **Axe Y** (catégorie).
 - ✓ Depuis la table Operator_Aircraft_List_Luxembourg, faites glisser la mesure **Total_Avions** vers la zone **Axe X** (valeurs).
 - ✓ La zone Légende reste vide pour ce graphique. Elle pourrait accueillir un champ secondaire, par exemple Type (usage) depuis dim_type_usage, pour une analyse groupée par usage.



Le graphique affiche désormais les 15 barres pour chaque opérateur avec les valeurs calculées dynamiquement par la mesure DAX. Cargolux apparaît en tête avec 26 appareils, suivi de Luxair (21) et Jetfly Aviation (16).



Étape 6 – Mise en forme du graphique

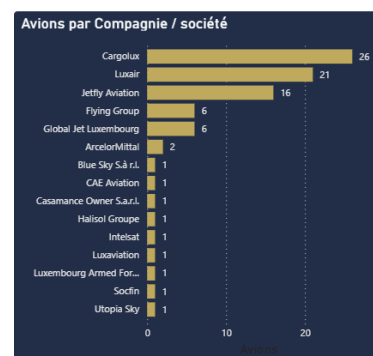
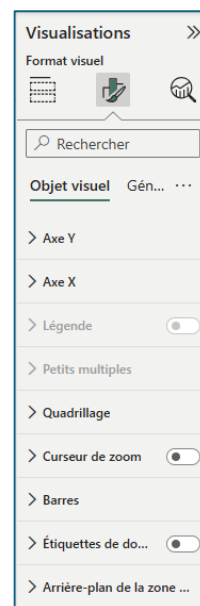
Power BI génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Un graphique professionnel ne se limite pas à l'affichage brut des données. La mise en forme soignée améliore la lisibilité, renforce la crédibilité du document et assure la cohérence visuelle avec la charte graphique d'Aéroworld.

Vous pouvez personnaliser la visualisation en accédant au **volet Format**.

Cliquez sur le visuel pour le sélectionner, puis cliquez sur l'icône en forme de pinceau (**Mettre en forme le visuel**) dans le volet **Visualisations**.

Il est possible de procéder à différentes modifications pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant :

- Changer la couleur des 'Barres' : par ex. couleur #C9A84C.
- Changer la couleur de l'arrière-plan : par ex. couleur #1a2e4a.
- Changer la couleur des Axes et titres, par ex. en blanc.
- Activez les 'Étiquettes de données' pour afficher le nombre directement sur chaque barre
- Créer une bordure et d'arrondir les coins.
- Donner un titre au graphique.
- ...



Vous pouvez également rajouter des images (le logo d'Aéroworld, le drapeau luxembourgeois ...) et donner un titre à votre *dashboard* (par ex. « Flotte aérienne luxembourgeoise »).

Étape 7 – Interactivité

L'interactivité est l'un des atouts majeurs de Power BI par rapport à un graphique statique. L'ajout d'un *slicer* (segment) permet à l'utilisateur de filtrer dynamiquement les données affichées, sans modifier le rapport lui-même.

Pour insérer un slicer :

- Cliquez sur une zone vide du canevas pour désélectionner le graphique existant.
- Dans le **volet Visualisations**, cliquez sur l'icône **Segment** (icône en forme d'entonnoir).
- Un segment vide apparaît sur le canevas.
- Faites glisser le champ **Type (usage)** depuis la table `dim_type_usage` vers la zone **Champ** du segment.
- Le *slicer* affichera les 4 valeurs : affaires, cargo, militaire, passagers.
- Redimensionnez et positionnez le *slicer* à l'endroit le plus adapté du *dashboard* .

Configurer le slicer :

- Sélectionnez le *slicer* .
- Dans le **volet Format**, choisissez le **style Vertical** ou **Liste déroulante** selon votre préférence.
- Activez la **sélection multiple** (via Ctrl+clic) pour permettre de combiner plusieurs usages.
- Appliquez la même charte graphique.

Votre slicer est prêt :



Testez l'interactivité en cliquant sur « affaires » dans le slicer : le graphique ne doit plus afficher que les opérateurs de jets privés (Jetfly Aviation avec 16 appareils, Flying Group et Global Jet Luxembourg avec 6 chacun). En sélectionnant « cargo », le graphique ne doit plus afficher que Cargolux (26 appareils), seul opérateur de fret de la flotte luxembourgeoise.

Les *slicers* et les graphiques d'une même page de rapport sont interconnectés par défaut. Cliquer sur une barre du graphique filtre également les autres visuels présents sur la page (*cross-filtering*). Cette interactivité native est l'un des atouts majeurs de Power BI.

Étape 8 – Vérification et export du rapport

Avant de partager ou d'exporter le rapport, une vérification rigoureuse s'impose.

Un rapport publié doit être lisible, exact et complet.

Liste de contrôle :

- Les valeurs affichées dans le graphique sont-elles cohérentes avec les données sources ?
- Le titre du graphique décrit-il précisément ce qui est représenté ?
- Les étiquettes de données sont-elles lisibles (taille de police, contraste) ?
- Les *slicers* fonctionnent-ils correctement (filtre bien visible, sélection multiple) ?
- La mise en page est-elle aérée et professionnelle ?

Votre rapport final est prêt à être partagé :

Le fichier .pbix contient à la fois les données, le modèle et le rapport. Il peut être rouvert et modifié à tout moment dans Power BI Desktop

Export du rapport :

- Pour exporter en PDF, cliquez sur **Fichier → Exporter → Exporter au format PDF**.
- Pour partager le fichier .pbix (modifiable), enregistrez via **Fichier → Enregistrer sous**.
- Pour publier en ligne sur Power BI Service, cliquez sur **Accueil → Publier** et sélectionnez votre espace de travail.

Conclusion

Ce guide vous a conduit à travers les huit étapes clés de la création de graphiques et d'un *dashboard* dans Power BI, depuis la préparation des données dans Power Query jusqu'à l'export du rapport finalisé.

Appliqué à la flotte aérienne luxembourgeoise — 86 appareils, 15 opérateurs, 4 usages, 30 fabricants — il illustre concrètement comment transformer quatre fichiers CSV en une visualisation interactive et professionnelle.

En suivant cette procédure, vous avez mis en œuvre les composantes fondamentales d'une analyse data professionnelle : travail sur les données (importation, nettoyage et transformation), modélisation relationnelle (modèle en étoile), calcul dynamique (mesures DAX), visualisation pertinente (par ex. barres horizontales le nombre d'avions par opérateur) et interactivité (slicer par type d'usage).